

Revisão Geral do Semestre

Do primeiro socket ao sistema tolerante a falhas — uma última passada por tudo

Última revisão de conteúdo antes da apresentação final (Aula 31) e do encerramento (Aula 32) do semestre. Sem aprofundar de novo — aqui é a visão de conjunto do semestre inteiro, os grandes temas que conectam cada bloco e as dicas finais para quem for revisar por conta própria antes de qualquer avaliação futura.

AGENDA

Agenda da Aula

Do mapa do semestre inteiro às dicas finais de estudo

1

Mapa do semestre inteiro

1º e 2º bimestre lado a lado, em alto nível

3

Quadro-resumo do semestre

Bimestre, conceitos-chave e onde aparecem no trabalho final

5

O que vem a seguir

Aula 31: apresentação final. Aula 32: encerramento do semestre

2

Os grandes temas que atravessam tudo

Transparência, consistência, tolerância a falhas e escalabilidade

4

Os 5-6 conceitos que valem dominar

Para quem for revisar sozinho — TCC, prova de proficiência, entrevista

6

Referências do semestre

As obras que sustentaram os dois bimestres

Mapa do 1º Bimestre

Dos fundamentos ao P2P — a base conceitual de tudo que veio depois

Bloco	Quando	Lembrete rápido
Fundamentos e metas de projeto	Semanas 1-2	Transparência, escalabilidade, confiabilidade e desempenho — o vocabulário base de toda a disciplina.
Comunicação entre processos e sincronismo	Semanas 3-4	Troca de mensagens, relógios lógicos e físicos, exclusão mútua e eleição de coordenador.
Cliente-servidor, RPC e RMI	Semana 5	Abstrações que escondem a comunicação de baixo nível atrás de uma chamada de procedimento ou método.
Peer-to-peer	Semana 6	Modelo descentralizado, sem servidor central, comparado com os demais modelos de comunicação.

Mapa do 2º Bimestre

Dos grids ao sistema operacional distribuído, em um único painel

Bloco	Quando	Lembrete rápido
Computação em grid e cluster	Aulas 14-15	Agregação de poder computacional distribuído para processamento de alto desempenho.
Computação móvel e tempo real	Aulas 16-17	Roaming, mobilidade e comunicação sob restrição de latência.
Algoritmos distribuídos avançados	Aulas 18-20	Consenso distribuído, snapshot global e replicação/consistência de dados.
Tolerância a falhas	Aulas 21-23	Modelos de falha, detecção, replicação/redundância e recuperação.
Sistemas operacionais distribuídos	Aulas 24-26	Arquitetura, escalonamento de processos e sistemas de arquivos distribuídos.

Os Grandes Temas que Atravessam o Semestre

Quatro ideias que reaparecem, com uma cara diferente, em cada bloco do curso

1

Transparência

Esconder do usuário que o sistema é distribuído: apareceu em RPC/RMI, P2P e nas arquiteturas de SO distribuído.

2

Consistência

O que cada réplica “enxerga” e quando: dos relógios de Lamport ao CAP theorem e à replicação de dados.

3

Tolerância a falhas

Continuar funcionando apesar de falhas: modelos de falha, replicação ativa/passiva, consenso e recuperação.

4

Escalabilidade

Crescer sem degradar: computação em grid/cluster, P2P e escalonamento distribuído de processos.

Como Cada Tema Apareceu nos Dois Bimestres

Mesmo conceito, exemplos diferentes conforme o bloco de conteúdo

Tema	No 1º bimestre	No 2º bimestre
Transparência	RPC e RMI escondem a chamada remota atrás de uma chamada local	SO distribuído esconde a localização real de processos e arquivos
Consistência	Relógios de Lamport ordenam eventos sem depender de tempo real	CAP theorem e replicação definem o trade-off consistência x disponibilidade
Tolerância a falhas	Cliente-servidor já exige cuidado com timeout e reenvio de mensagens	Bloco inteiro (Aulas 21-23): modelos de falha, replicação e recuperação
Escalabilidade	P2P surge como alternativa ao gargalo de um servidor central	Grid e cluster agregam o poder computacional de muitas máquinas

Quadro-Resumo: do Conteúdo ao Trabalho Final

O trabalho final é, na prática, o semestre inteiro aplicado em um projeto só

Bloco do semestre	Conceitos-chave	Onde aparece no trabalho final
Comunicação entre processos (1º bim.)	Sockets, RPC, RMI	Checkpoint 1 — comunicação cliente-servidor (entregue 08/09)
Algoritmos distribuídos (2º bim.)	Replicação, consistência, CAP theorem	Checkpoint 2 — replicação e consistência (entregue 29/10)
Tolerância a falhas (2º bim.)	Modelos de falha, failover, consenso (Paxos/Raft)	Checkpoint 3 — tolerância a falhas + apresentação (15/12)

Se For Revisar Sozinho, Domine Estes 6

Para TCC, prova de proficiência ou entrevista técnica — a base que sustenta o resto

1

Transparência de distribuição

o motivo de existir quase todo o resto do conteúdo

2

Relógios lógicos (Lamport) e ordenação causal

a base para entender consistência sem tempo real

3

CAP theorem e modelos de consistência

todo trade-off de sistema distribuído passa por aqui

4

RPC/RMI como abstração de comunicação

a ponte entre chamada local e chamada remota

5

Modelos de falha e replicação ativa x passiva

como o sistema continua de pé quando algo quebra

6

Consenso distribuído (Paxos/Raft)

como réplicas concordam mesmo havendo falhas

Cronograma até o Fim do Semestre

Três encontros separam a gente do fechamento das notas

AULA 30

10/12

Revisão geral do semestre (hoje)

Mapa do semestre, grandes temas e dicas finais de estudo — sem conteúdo novo.

AULA 31

15/12

Apresentação final dos trabalhos

Cada grupo apresenta até 10 minutos, com entrega do Checkpoint 3 completo (código, relatório final e histórico de decisões).

AULA 32

17/12

Encerramento do semestre

Devolutivas finais e fechamento de notas — conclusão das duas turmas (CC e ES-SI).

PRÓXIMA AULA

Aula 31 — Apresentação Final dos Trabalhos

15/12 — até 10 minutos por grupo

Cada grupo apresenta o Checkpoint 3 completo: tratamento de falhas, código final, relatório com o histórico de decisões e testes realizados. Na sequência, a Aula 32 (17/12) encerra o semestre com devolutivas e fechamento de notas.

Referências

As duas obras que sustentaram o semestre inteiro

TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M.

Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

Base teórica do semestre inteiro, do 1º ao 2º bimestre.

COULOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T.

Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 4ª/5ª ed. Porto Alegre: Bookman.

Referência complementar usada em paralelo em todos os blocos do curso.